2019-2020

Hoofdstuk 5. Wielen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 5: wielen

Inhoud

Inleiding 1

Eigenschappen van een goed wiel 2

Velgen 2

Spaken 6

- Spaaknippels 8
- Krachten op spaak en spaaknippel 11

Naven 12

Het bepalen van spaaklengtes 15

Het vlechten 17

- Wielen maken: gereedschap 17
- Vlechten: woordenschat 20
- Alvorens te beginnen 21
- De eerste reeks spaken 22
- De tweede reeks spaken 23
- De derde reeks spaken 24
- De vierde reeks spaken 25
- Krachten in de spaken 25
- Opmerkingen bij de spaakmethode 25

Het richten van het wiel 27

Het vervangen van gebroken spaken 29

Inleiding

Onder studenten fietsenmakers woeden wel eens verhitte discussies over het nut van het zelf kunnen maken van wielen. Ik ben nogal pragmatisch van ingesteldheid op dit vlak en vind hierover het volgende:

Ten eerste dient elke student de grondbeginselen te kennen. Let wel: dit thema vanbuiten leren is niet aan de orde! Bij het vlechten van wielen dient elke zichzelf respecterende fietsenmaker te kunnen uitleggen waarom een bepaalde spaak bijvoorbeeld zó staat en niet anders. De principes hier uitgelegd zijn van toepassing op alle wielen en als dusdanig basiskennis, of je nu ooit zelf wielen gaat vlechten of niet.

Ten tweede omvat de categorie “fietsenmaker” vandaag een zeer breed spectrum aan mogelijke beroepen: sommigen specialiseren zich in high end racefietsen en zullen er niet eens aan denken zelf nog een wiel in elkaar te steken, aangezien zelfgemaakte wielen zwaarder zijn in vergelijking met wielen met vijf carbon spaken. Sommigen zullen echter dagelijks geconfronteerd worden met klanten die vragen om spaken te vervangen, om een kapotte velg te vervangen, een wiel te richten enz. Nog anderen (zij het zeer weinigen) doen ganse dagen niets anders dan high end handgemaakte wielen herspaken. Ook hier is een markt voor, zij het een nichemarkt. Dit impliceert dat niet iedereen in dit domein perfectie móet bereiken om te kunnen slagen: kies die domeinen uit waarin je expert wilt worden en ga daarin door, of dat nu het bouwen van wielen is, frames bouwen, enz enz is voor mij van weinig tel, maar punt één blijft wel gelden.

Ten derde is naar mijn mening het maken van wielen één van de mooiste en plezantste bezigheden van het ganse beroep. Maar dit is mijn eigen mening en het staat eenieder vrij om deze bij te treden, dan wel links te laten liggen; weliswaar pas nà het bestuderen van deze cursus én het volgen van de praktijklessen ☺.

Eigenschappen van een goed wiel

Veiligheid, comfort, duurzaamheid (sterkte en stijfheid), gewicht, aërodynamiek. Het zijn allemaal in min of meerdere mate eigenschappen van wielen. In welke mate de ene eigenschap primeert over de andere hangt samen met de doelstelling: stadsfiets, downhill, tijdrijden, enz enz.

De keuze van de materialen zal in grote mate de eigenschappen van het wiel bepalen. Anders gezegd: hoe goed een wiel uiteindelijk **kan** worden, wordt bepaald door de onderdelen (velg, naaf, spaken). Of het wiel ook goed **is**, hangt af van de gevolgde methoden en dus van de wielenmaker.

Velgen

De velg vormt de verbinding tussen band en spaak en is daarbij onderhevig aan twee soorten krachten: statische en dynamische krachten.

Statische krachten zijn de krachten gevormd door de spanning in de spaken. Hoe harder de spaken worden aangespannen, des te groter is de interne statische kracht tussen velg, spaak en naaf. Deze krachten kunnen we controleren bij het bouwen van het wiel. We gaan er naar streven de statische krachten zo precies mogelijk te verdelen.

Dynamische krachten zijn het gewicht van de berijder, de oneffenheden in de ondergrond, aandrijfkracht, remkracht. Deze krachten zijn de grootste krachten en in functie hiervan zullen we ons wiel bouwen.

De eerste fietsvelgen waren gemaakt van gestoomd en gebogen **beukenhout**[1], een licht, veerkrachtig materiaal, maar weinig duurzaam. Daarna werden deze vervaardigd uit **staal**: eerst werden ze gerold en vervolgens in vorm geperst. Ook vandaag hebben tandems en vaak ook hoogwaardige bakfietsen nog **inox** velgen, gemaakt volgens het zelfde procédé. Deze velgen zijn zwaar, maar gaan zeer lang mee en verdragen zware belasting.

[1] De techniek zoals nog steeds bekend van de zgn. Thonetstoel uit de 19e & 20e eeuw.

Reeds meerdere decennia bestaan nu de velgen gemaakt uit **aluminiumlegeringen** (vaak AL 6061). Ze worden in vorm gegoten, aangezien aluminium zich niet goed laat buigen (het wordt hierdoor bros en breekt dan snel).

Vraag : Waarom is men overgeschakeld naar aluminium velgen, als inox toch zo sterk was?

_____

_____

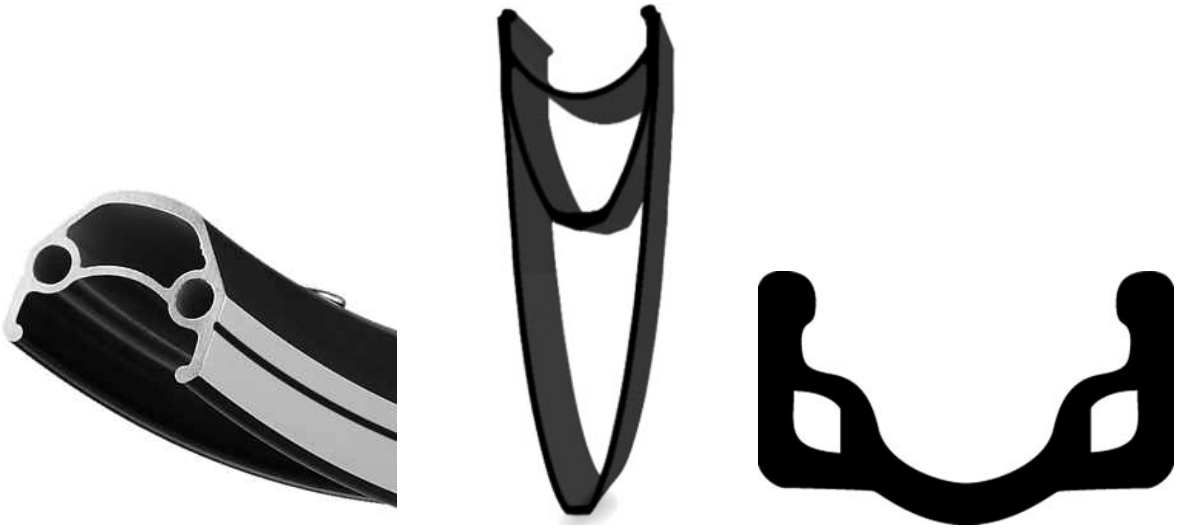
_____

Een velg kan beschikken over een **remvlak** of enkel geschikt zijn voor **schijfremmen**. Op de afbeelding hieronder zie je links een velg, enkel geschikt voor schijven, rechts zie je een alu vlak opzij met een zwart puntje erin. Dit puntje is de **remslijtage-indicator**. Deze beide afbeeldingen zijn halfhoge **dubbelwandige** velgen: ze zijn stijver dan enkelwandige velgen en hebben een zekere aanzet tot aërodynamische vorm.





De volgende afbeelding is links een **sterkere** variant van het zelfde type velg. Hier zie je geen zwarte stip, maar een zwarte lijn. Deze doet eveneens dienst als **remslijtage-indicator**. De middelste afbeelding toont een **zeer aërodynamische** velgvorm: als je er een band opzet zie je een omgekeerde druppel ontstaan. De druppel is immers in de fysica dé vorm met de minste valweerstand, vandaar dat bij tijdritfietsen vaak hoge velgen worden gebruikt. Hoe hoger een velg, hoe stijver deze ook wordt (minder comfortabel). Rechts zie je een schets van een **enkelwandige**, lage velg. De vroegere inoxvelgen waren bijna allemaal enkelwandig. Door het veel sterkere inox, was dit ook geen probleem. Vandaag de dag zijn de meeste hoogkwalitatieve velgen dubbelwandig.

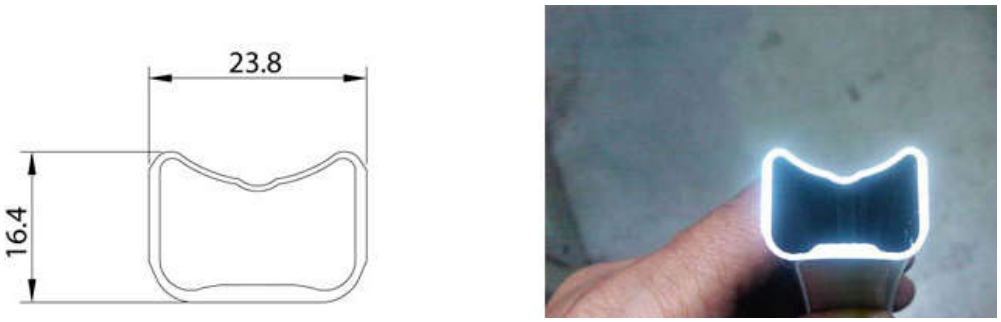


Hieronder nog afbeeldingen van een BMX triple wandige velg, een trial opengewerkte enkelwandige velg (voor een zeer brede band, maar toch lichtgewicht).



Vandaag de dag worden de lichtste velgen gemaakt uit carbonvezel. Hiervan bestaan veel verschillende densiteiten en weefpatronen. Soms worden ook carbonweefsels gecombineerd met kevlar- of andere lagen. Vaak worden er ook combinaties gemaakt met aluminium, waarbij vb. het remvlak van aluminium gemaakt is, om langer mee te gaan.

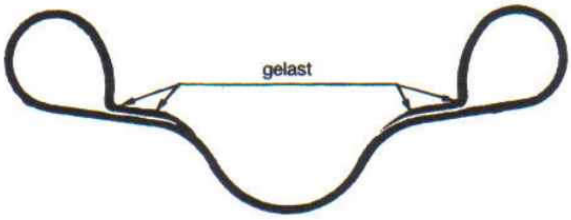
Een velg geschikt voor tubes heeft een andere opbouw, zoals blijkt uit onderstaande afbeeldingen.



De tube wordt op zijn plaats gedrukt door de luchtdruk in de tube te pompen, en mbv lijm of dubbelzijdig plakband op zijn plaats gehouden. Velgen voor tubes zijn lichter dan deze voor tubeless of gewone banden, daar ze minder materiaal bevatten.

Soms gebeurt het dat een gewone band van de velg **afspringt** bij het oppompen of tijdens het rijden. Dit wijst er veelal op dat de velghaken (die de hielrand op z'n plaats moet houden) versleten is, maar het kan ook zijn dat de band uitgerokken is (zeker met oude – meer dan 10 jaar oud – banden



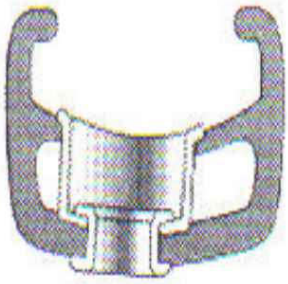


gebeurt dit nogal eens). Bij oude inoxvelgen (zie afbeelding: links een zgn. Endrick velg, rechts een westwood velg[2]) zonder hoge hielbandhaken, dien je de druk van de banden onder de 3 bar te houden, zoniet zal zelfs een goed passende band er af springen.

De plaats waar de spaaknippel contact maakt met de velg is een gevoelig punt. Soms zijn de velgen niet **verstevigd** op deze plek, zoals op de afbeelding links. Meestal worden de krachten echter verdeeld over een groter oppervlak, om zó uitscheuren van de nippel uit de velg te vermijden. Dit kan dmv. zgn. **spaakrondellen** (die over de nippel geschoven worden en op die manier de kracht wat breder spreiden), of door **bussen** (of rivetten) die in de velg zijn aangebracht. Deze bussen lopen ofwel enkel in de binnenste wand (midden), ofwel doorheen de binnenste en buitenwand van de velg (rechts). Dit laatste is het stevigste, maar weegt ook weer een beetje meer…





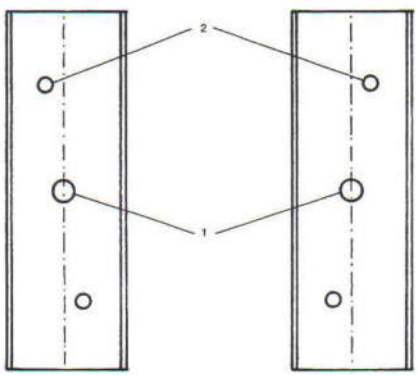


Voordeel is toch ook dat je bij het opbouwen van het wiel geen nippel kan laten vallen tussen de twee wanden van de velg, al zijn er ook andere methoden om dit probleem te vermijden (zie praktijklessen). Op het vlak van velgontwikkelingen komen er elk jaar weer nieuwe ontwikkelingen uit, zoals de keramische remvlakken (verslijt haast niet, maar is wel zwaarder), enz.

Vraag : Bekijk de velgafbeeldingen op de vorige blzn. Je ziet dat deze op de wand waar de binnenband tegenkomt in het midden telkens een 'kuipje' (dieper punt) hebben. Waarom is dit zo ?

_____

[2] Beide velgen zijn verouderde inox velgen: De Endrick velg heeft opzij een remvlak en is dus geschikt voor 'gewone' zijoptrekremmen. De Westwood heeft geen remvlak opzij, maar kan wel afgeremd worden van onderuit. Deze trekremmen (aangedreven met staven ipv kabels) worden bij ons niet meer verhandeld, maar vind je op oude fietsen nog vaak terug. Een derde type is de Westrick velg: een combinatie van beide die ook opzij een remvlak heeft, maar er verder uitziet als de Westwood.



Tot slot bestaan er ook nog zgn. **rechtse** en **linkse velgen**. Dit betekent dat de spaaknippelgaatjes in de velg het volgende patroon vertonen: neem de velg en zet je hoofd waar de naaf normaal zou zitten. Bekijk het ventielgat, zoals op de tekening links en bekijk of het spaaknippelgat erboven meer naar rechts staat (=rechtse velg[3]) of meer naar links (= linkse velg).

PS. Bij sommige velgen is dit onderscheid niet zo duidelijk en soms zelfs onbestaande. Bij het **vlechten** zullen we verder ingaan op het belang hiervan.

Spaken

De kernconcepten bij de spaak zijn treksterkte en veerkracht. Een spaak dient gewicht te kunnen dragen, schokken te absorberen en krachten door te geven van naaf naar velg en terug.

Spaken worden meestal uit **inox** gemaakt; goedkope spaken van lage kwaliteit zijn gemaakt uit **zink** en vandaag bestaan er ook spaken uit **titanium** (heel sterk, zeer duurzaam en zeer duur) en ook **carbon** (vooral gevaarlijk bij breuk, daar dit versplintert). Sommige merken maken er ook uit **aluminium**, al komt dat bij ons niet zo vaak voor.

Spaken kunnen **rond, ovaal of afgeplat** zijn. Redenen voor dit soort extra details zijn ook weer treksterkte en veerkracht, naast natuurlijk ook de aërodynamica. **Gekleurde** spaken kunnen de fiets een extra cachet geven, maar let wel: een andere kleur betekent bijna altijd extra gewicht (verf weegt in verhouding vrij zwaar, indien de kleuren geanodiseerd zijn, is er slechts een miniem verschil, maar deze spaken zijn vaak wel veel duurder (maar ook veel duurzamer).

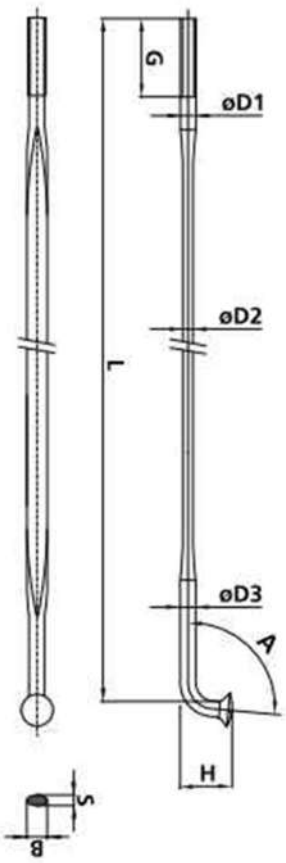
Spaken bestaan in verschillende **diktes** en **lengtes**. Dat er in de **lengte** verschillen zijn, spreekt voor zichzelf, en je meet deze van in de bocht van de spaak tot aan het einde. De meeste merken van spaken maken ze per mm, maar soms worden ze enkel per even getal gemaakt (dus om de 2 mm: vb 260 – 262 – 264 – 266 - …). Tegenwoordig bestaat er ook een toestel waarmee je zgn blanco spaken koopt en deze zelf kunt op lengte maken. Op zich wel handig, dan hoef je geen immense stock aan te leggen van alle verschillende spaaklengten, nadeel is dat je geen zgn. butted spaken (zie verder) kunt maken. Dit is dus enkel geschikt voor universele wielen, niet voor zeer lichte wielen.

De **dikte** van de spaak wordt in drie verschillende systemen uitgedrukt. Bij ons worden de maten quasi altijd in het Anglicaanse (VS/Brits) systeem of in het ISO systeem uitgedrukt. Het Franse systeem wordt minder en minder gebruikt.

VS / Brits	Frans	ISO
12	13	2.6
13	14	2.34
14	15	2.0
15	16	1.8
16	17	1.6

[3] In andere (vnl. Engelse) literatuur wordt ook gesproken over “type 1” voor rechtse velgen en “type 2” voor linkse…

Onderstaande tabel van DT Swiss geeft een zeer volledig overzicht van hun aanbod momenteel. Het belangrijkste collegamerk voor de Europese markt is **Sapim**. Deze merken zijn beide zeer goed en beide firma's hebben een ruim aanbod. Voor wielen die meer voor universeel gebruik zijn vallen de DT Swiss spaken wellicht iets duurder uit. Spaken kosten tussen 0.2 (zink) en 10 euro (high end) per stuk. Een goede universele spaak kost je ca. 50 cent per spaak, hetgeen ruwweg op ongeveer 15-18 euro per wiel neerkomt.



DT aero comp®	DT new aero®	DT aero speed®	DT aerolite®	DT alpine III®	DT alpine®	DT revolution®	DT super comp®	DT competition®	DT competition® straight pull	DT champion®	DT champion®	DT champion®		Model
		•					•		•			•		1.8 mm | FG 2.0
•	•		•	•	•	•		•		•	•			2.0 mm | FG 2.3
										•				2.34 mm | FG 2.6
238 – 300	215 – 305	215 – 305	238 – 300	260 – 305	260 – 305	247 – 308	247 – 308	238 – 300	238 – 300	140 – 315	140 – 315	140 – 315		Range [mm]
•			•		•	•		•	•	•				Double butted
				•			•							Triple butted
•	•	•	•											Bladed
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		9 – 10 mm
		•						•				•		6.0 mm
•	•		•			•	•	•			•			6.2 mm
				•	•					•				7.8 mm
		•					•		•			•		1.8 mm
•	•		•	•	•	•		•		•	•			2.0 mm
										•				2.34 mm
						•								1.5 mm
									•					1.6 mm
							•							1.7 mm
				•				•	•					1.8 mm
					•									2.0 mm
		•						•						1.8 mm
•	•		•			•	•		•					2.0 mm
				•	•									2.34 mm
•		•	•											2.3 mm
	•													3.3 mm
			•											0.9 mm
	•													1.1 mm
•		•												1.2 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		90 – 95°
										•				13
											•			14
												•		15
								•						15 | 16 | 15
									•					14 | 15 | 14
						•								14 | 17 | 14
					•									14 | 13
				•										14 | 15 | 13
	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		Silver
•		•	•	•	•	•	•	•	•		•			Black
			•					•						White
			•					•						Red
380	437	355	278	418	586	283	318	382	378	591	444	359		± 5% for 64 spokes, length 264 mm [g]

Model
Thread (DIN 79012)
Length (L)
Shape
Length of thread (G)
Height of head (H)
Diameter 1 (D1)
Diameter 2 (D2)
Diameter 3 (D3)
Width bladed (B)
Thickness bladed (S)
Angle (A)
Gauges
Color
Weight

Vraag : Waarom zijn spaken in het midden vaak dunner dan aan de uiteinden?

_____

_____

_____

Vraag : Wat is het verschil tussen double butted en triple butted spaken? En wat is dan een single butted spaak?

_____

_____

_____

Vraag : Waarom zouden er verschillende H-waarden bestaan (zie tabel en spaaktekening)?

_____

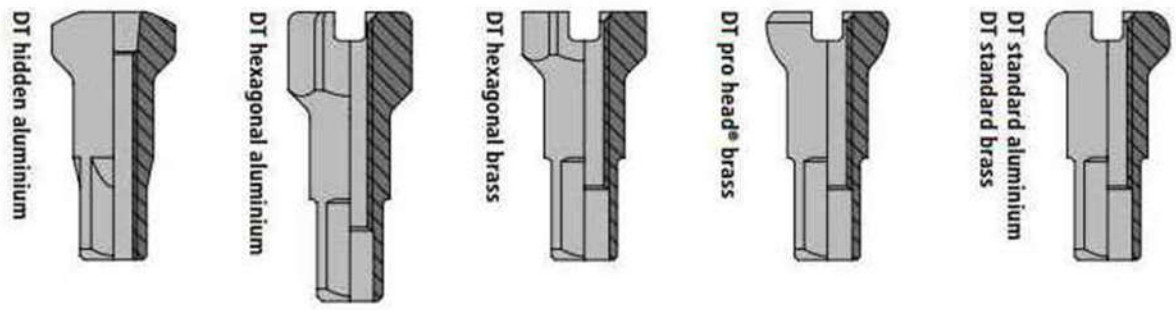
_____

_____

Spaaknippels

Spaaknippels worden ofwel uit **messing**, ofwel uit **aluminium** gemaakt. Messing is een legering van koper en zink, zeer duurzaam en sterk, maar weegt meer dan alu. Alu heeft dan weer het nadeel veel minder sterk te zijn en daarnaast heeft het vaak de neiging om – bij blootstelling aan vochtige omstandigheden (ook luchtvochtigheid!) – een proces van oxidatie te ondergaan, waardoor de spaaknippel muurvast komt te zitten tegen de spaak of in de velg[4]. Een oplossing bestaat erin het alu te isoleren, door vb. loctite aan te brengen (dit sluit het metaal af van zuurstof, waardoor er geen oxidatieprocessen in gang kunnen gezet worden).

Hieronder de reeks van DT Swiss (2014). In de tabel op de volgende pagina staan de details.



[4] Dit wordt het weldingeffect genoemd en impliceert dat er letterlijk een vergroeiing gebeurt tussen twee aparte materialen. Atoomverbindingen worden gevormd, waardoor deze haast onmogelijk nog losgemaakt kunnen worden.

Model	Thread (DIN 79012)			Length				Thread coating		Color								Weight
	1.8 mm | FG 2.0	2.0 mm | FG 2.3	2.34 mm | FG 2.6	12 mm	14 mm	16 mm	14.5 mm	Without DT Swiss Pro lock®	DT Swiss Pro lock®	Silver	Black	Gold	Green	Blue	Turquoise	Violet	Red	± 5% for 64 nipples [g]
DT standard brass	●			●				●		●	●								64
	●				●			●		●	●								73
	●					●		●		●	●								84
		●		●				●		●	●								62
		●			●			●		●	●								71
		●				●		●		●	●								82
			●	●				●		●	●								56
			●				●	●		●	●								112
DT Pro Lock® standard brass	●			●					●		●								64
	●				●				●		●								73
	●					●			●		●								84
		●		●					●		●								62
		●			●				●		●								71
		●				●			●		●								82
DT standard aluminium	●			●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	21
	●				●			●		●									24
	●					●		●		●									27
		●		●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
		●			●			●		●									23
		●				●		●		●									26
DT Pro Lock® standard aluminium	●			●					●		●								21
	●				●				●		●								24
	●					●			●		●								27
		●		●					●		●								20
		●			●				●		●								23
		●				●			●		●								26
DT (Pro Lock®) pro head® brass	●			●				●	●	●	●								61
	●				●			●	●	●	●								70
		●		●				●	●	●	●								59
		●			●			●	●	●	●								68
			●		●			●	●	●	●								74
DT hexagonal brass		●		●				●		●									62
DT Pro Lock® hexagonal aluminium		●			●				●		●							●	27
DT (Pro Lock®) hidden aluminium		●		●				●	●	●									22

Vraag : Een klant wandelt je winkel binnen zonder fiets. Hij zegt dat hij regelmatig problemen heeft met gebroken spaken. Wat zou je zeggen als hij graag een gekleurde nippel zou hebben? Zou je extra vragen stellen?

_____

_____

_____

Vraag : Welke spaak / nippel combinatie zou jij verkiezen voor diezelfde klant?

_____

_____

_____



Vraag : Wat zou het voordeel kunnen zijn van de hexagonale vorm tov de ronde nippelvorm?

_____

_____

_____

Vraag : Waarom bestaan er verschillende lengtes van de nippel (12-14-16 mm)?

_____

_____

Vraag : Wat is de lichtste spaak – nippel combinatie? Hoeveel weegt deze voor twee wielen (64 spaken + 64 nippels)?

_____

_____

Vraag : Wat is de zwaarste spaak – nippel combinatie? Hoeveel weegt deze voor twee wielen (64 spaken + 64 nippels)?

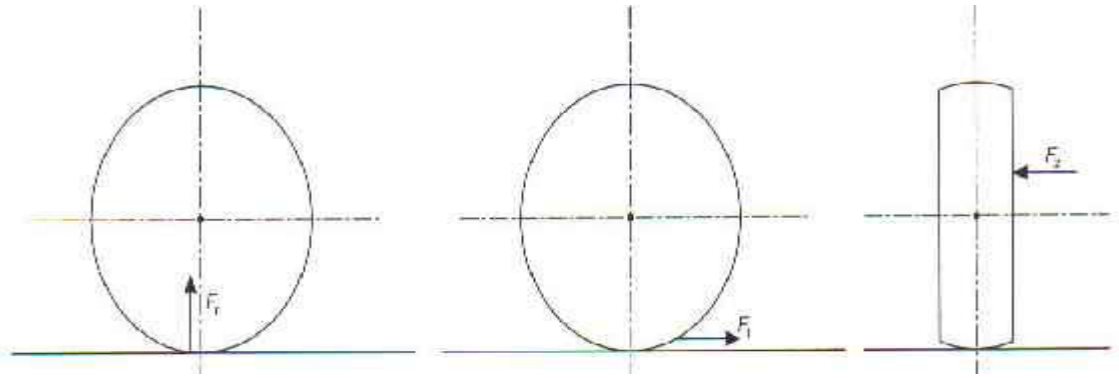
_____

_____

Krachten op spaak en spaaknippel

Al de technische innovaties op het vlak van velgen, spaken en nippels bestaan om te vermijden dat **spaken** zouden **breken**. De spaak is nochtans het sterkste onderdeel van de naaf-spaak-nippel-velg combinatie. Stel dat je een velg stevig vastmaakt en dat de naaf in de andere richting getrokken wordt door een zeer sterke kracht. Het eerste dat het begeeft is de velg (vaak bij ongebuste alu velgen zonder spaaknippelrondel). Dan zou het de nippel zijn (bij alu nippels), daarna zou de naafflens scheuren. En tot slot zou de spaak op het dunste punt in het midden breken. Maar dit laatste gebeurt slechts zeer zelden: meestal breekt de spaak af aan de bocht, waar deze in de naafflens zit.

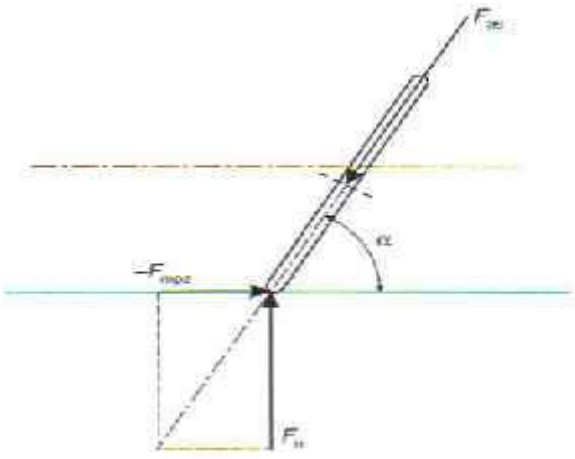
Dit komt omdat de spaak niet enkel uitgerokken wordt, maar het volledige wiel aan verschillende krachten onderhevig is: axiale, radiale en tangentiale krachten.



Vul in : Welke kracht komt overeen met welke tekening?

_____ _____ _____

In onderstaande tekening zie je de krachten die in een bocht op een wiel komen te staan. De krachten worden verdeeld over twee pijlen (vectoren).



Vul in : Welke kracht komt overeen met de horizontale pijl? _____

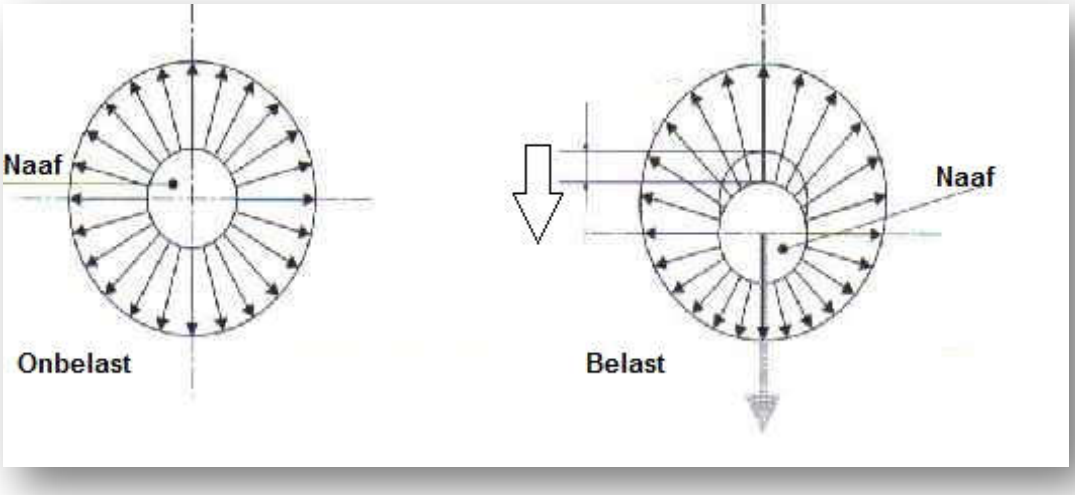
Welke met de verticale pijl? _____

Doordat deze verschillende krachten inwerken op het wiel, worden spaken soms ook wat **bijeen gedrukt**, i.p.v. uitgerokken. Omwille van deze reden hebben we reeds gezien dat spaken in het **midden dunner** worden gemaakt, zodat ze gemakkelijker zouden **buigen** (niet plooien!) en de spaakbocht minder krachten te verduren krijgt.

Om de spaakbreuk in de bocht op te vangen, worden er vandaag zgn. straight pull (rechte) spaken gemaakt. De kop is niet gebogen, waardoor deze minder snel zal breken. Dit vereist echter een speciale naaf.



Het spreekt hierbij voor zichzelf dat spaken **gelijkmatig** dienen vastgedraaid te worden en dat een wiel waarbij de spaken **los** zitten en met de hand gemakkelijk centimeters kunnen zijwaarts bewogen worden, totaal ongeschikt is om de krachten te verwerken. In volgende tekening wordt dat lichtjes overdreven voorgesteld.



Doordat je op de fiets plaats neemt, wordt de naaf naar beneden gedrukt. De spaken trekken op dat moment niet meer even hard onderaan als bovenaan. De onderste spaken worden “ingedrukt”, de bovenste opgespannen.

Naven

Hier gaan we het enkel hebben over de details in functie van het bepalen van de spaaklengte, aangezien we later uitgebreid zullen ingaan op verschillende types naven.

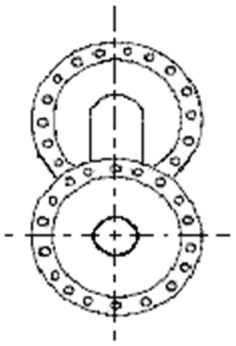


Verder worden de termen **aandrijfzijde** en de **niet-aandrijfzijde** gebruikt om op een ondubbelzinnige wijze te kunnen spreken (links en rechts kan verwarrend zijn). Ook voor het voorwiel wordt dit gebruikt omwille van dezelfde reden (ook al is er veelal geen aandrijfzijde daar).

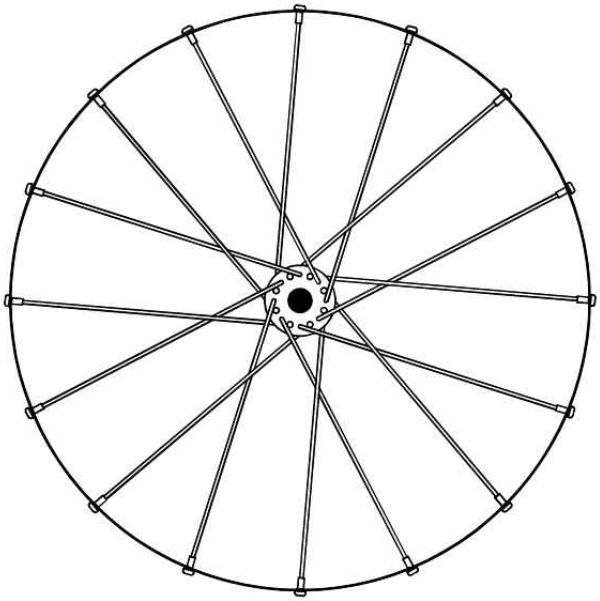
Naven hebben bijna altijd twee zgn. **flenzen** van waaruit de spaken vertrekken. In de afbeelding hierboven zie je een achternaaf met links een schijfremaansluiting, daarnaast de twee flenzen en rechts plaats voor de tandwielen.

Het **aantal spaakgaten in de naaf** kan gaan van een tiental tot een zestigtal. De meeste naven die je apart in de handel kan kopen hebben 36 spaakgaten. 32 komt ook vaak voor. BMX en bakfietsnaven hebben vaak 40 of 48 spaakgaten. Eenvoudig gezegd: hoe meer spaken, hoe beter de krachten verdeeld worden en hoe sterker je wiel wordt (zonder andere factoren te veranderen). Natuurlijk speelt gewicht een belangrijke rol en zal er dus een afweging gemaakt moeten worden duurzaamheid vs. lichtgewicht.

Spaakgaten van de ene flens staan quasi altijd **geschrankt** t.o.v. de spaakgaten in de andere flens. D.w.z. dat als je een spaak doorheen één gat steekt richting de andere flens, je nét tussen twee andere spaakgaten uitkomt[5].



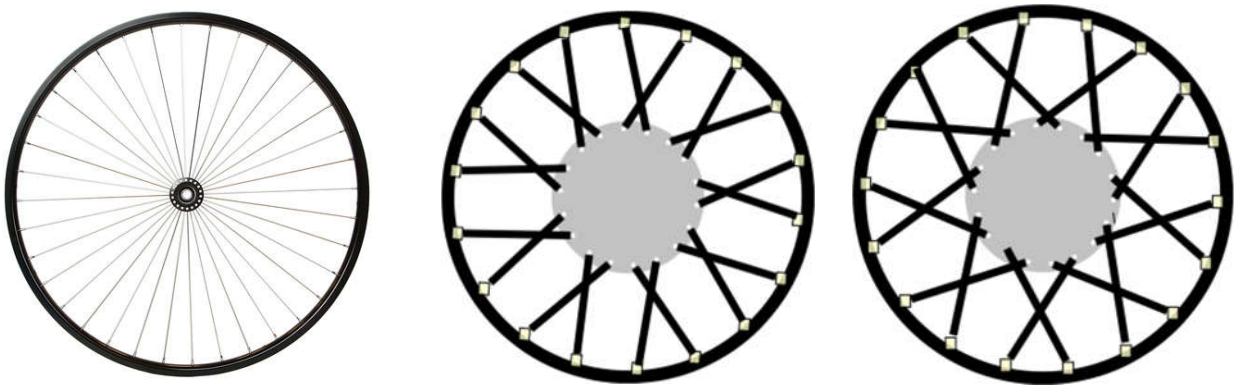
Sommige **flenzen** hebben een **kleine diameter**, terwijl andere **groot** zijn gemaakt. Op de naaf van de vorige bladzijde is de flens groter gemaakt dan mechanisch nodig was. Sommige grote naven kunnen niet anders (zoals vb. bij Rohloff, elektrische motoren in naven, Enviolo/Nuvinci en andere), omdat het binnenwerk nu eenmaal zoveel plaats inneemt. De diameter van de flenzen bepaalt mee de spaaklengte, maar heeft ook een impact op het **spaakpatroon**, stel dat je een spaakpatroon neemt waarbij elke spaak **drie andere spaken "kruist"** onderweg van de velg naar de naaf (dit noemen we dan ook het aantal keer **kruisen** van de spaken). Links wordt dit getoond[6]. Als nu de **flens zeer groot** wordt in verhouding tot het wiel, gaan de spaken zeer schuin toekomen in de velg. In dat geval gaan we niet over drie, maar slechts over twee, over één of zelfs radiaal gaan spaken. Over vier kunnen we ook spaken bij een kleine flens en grote velgdiameter… Over meerdere spaken kruisen is sterker, maar hierover later meer.



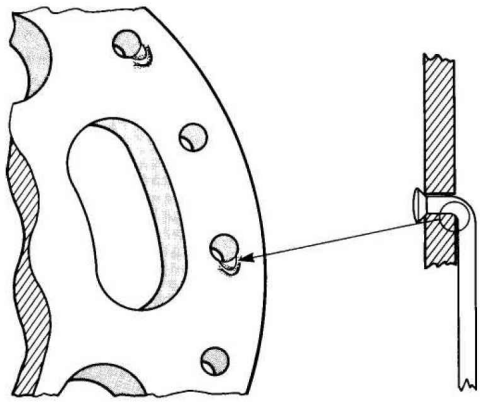
[5] Er bestaan uitzonderingen, maar daarvoor heb je speciale velgen nodig, deze komen ook slechts zeer zelden voor en zijn veel lastiger om te spaken.

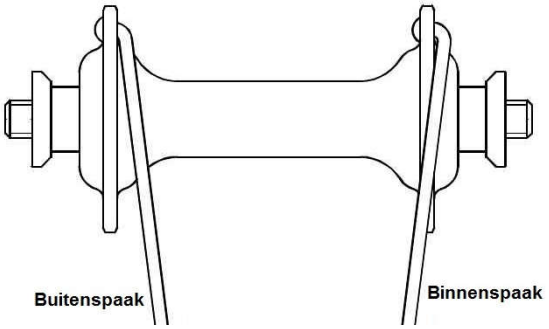
[6] De eerste keer kan dit wat beproevend zijn, soms lijkt het alsof de spaak maar twee andere spaken passeert, maar als je goed kijkt, zie je dat de spaak bij de naafflens ook al een spaak kruist… Oefen dit tot je er zeker van bent, vraag het tot je dit onder de knie hebt, want dit is cruciale kennis.

Hieronder zie je links een radiaal gespaakt wiel en vervolgens een schematische voorstelling van een over één en over twee gespaakte wielen.



De gaatjes in de flenzen zijn vaak **afgerond** aan de zijkanten, dit om de spanning op de spaakbocht beter te verdelen. Vandaag de dag zijn de meeste naven echter gemaakt uit aluminium. De spaak (meestal uit het veel hardere staal) zal zich sowieso wel "nestelen" in het zachtere aluminium[7]. Bij het **herspaken** van wielen, moet je er wel op letten dat je je spaken op **exact dezelfde** methode gaat spaken, waarbij de spaken op dezelfde plaatsen kracht gaan zetten. Een oude naafflens is immers al "gezet" door het (jarenlange) gebruik. Als je dit niet doet, wordt het risico op uitscheuren van de naafflens groter. Bekijk maar eens een oude naaf: je ziet heel goed langs welke kant de spaak getrokken heeft aan de flens! Dit zie je ook op de afbeelding rechts.



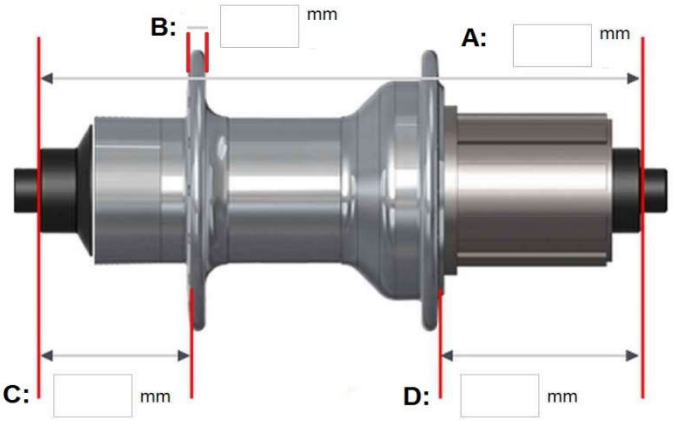


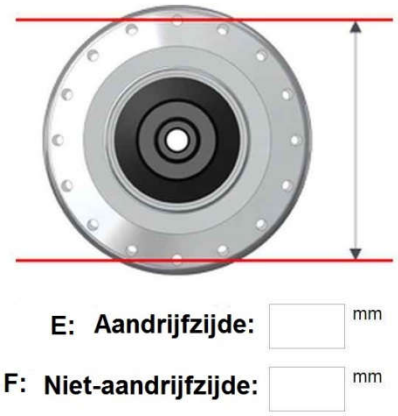
Binnenspaken en **buitenspaken**. Hoewel we hierop later nog uitgebreid terugkomen: een binnenspaak zit met het kopje aan de binnenzijde van de flens. De buitenspaak zit met het kopje aan de buitenzijde van de flens[8].

[7] Bij oudere inox naven dient hier wél rekening mee gehouden worden. Sommige wielenmakers gaan met een speciaal boortje de naafflensgaatjes afronden of de spaakbocht wat bijbuigen om een zo goed mogelijke aansluiting te bekomen. Dit spreidt inderdaad de krachten beter.

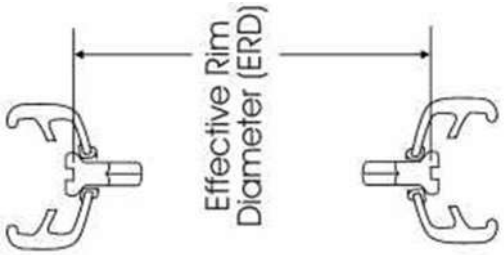
[8] Dit wordt in bepaalde boeken ook wel omgekeerd genoemd, tot grote onduidelijkheid.

Afmetingen van de naaf. Hieronder worden een aantal Sapim afbeeldingen getoond, waarop je duidelijk de belangrijkste afmetingen kunt terugvinden (zie ook http://www.sapim.be/spoke-calculator):



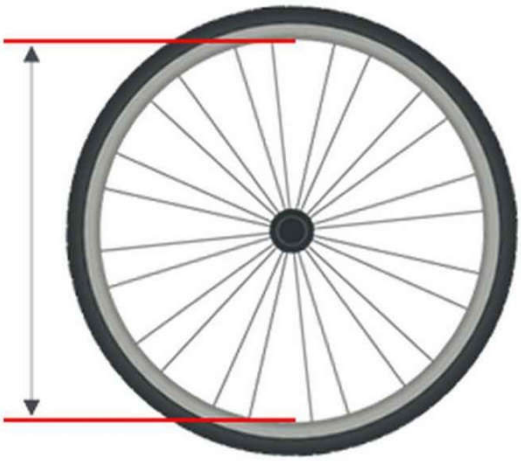


Het bepalen van spaaklengtes



Om spaaklengtes te kunnen berekenen, moeten we naast het opmeten de naaf (zie hierboven), ook de velg opmeten. We hebben uiteindelijk de afstand nodig van spaakuiteinde tot spaakuiteinde, zoals hiernaast getoond. We spreken van de ERD (effective rim diameter, of effectieve velgdiameter). Stel dat je een 28" racewiel neemt. Stel je nu voor dat je een 60mm hoge carbonvelg gaat gebruiken, zie je in dat de ERD veel kleiner zal zijn bij deze hoge velg, dan bij een lage velg, zoals op de tekening rechts?

Verschillende softwareprogramma's gaan op verschillende methoden te werk om deze "ERD" afmeting te bepalen, maar hoe dan ook moeten we hiervoor we een aantal tussenstappen zetten. De eenvoudigste is de volgende:

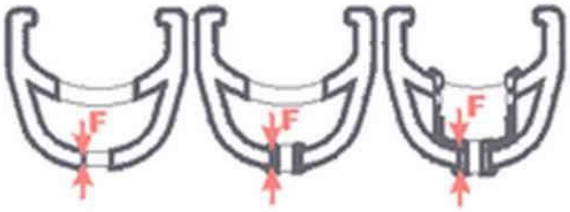


Binnendiameter van de velg: mm mm

We beginnen met het meten van de binnendiameter van de velg. **We doen dit op minstens twee verschillende plaatsen en noteren de twee waarden**!

Vraag : Waarom meten we op minstens twee plaatsen?

_____
_____
_____
_____



Velgdikte: ____ mm

Vervolgens gaan we de dikte van de velg meten en noteren deze waarde. Dit is niet zo eenvoudig met een gewone meter, maar kan mbv een schuifmaat gemeten worden.

Voor een eenvoudige spaakberekening volstaan deze maten. Als je écht accuraat wilt meten, moet je nog verder gaan, zoals vb. Barnett manual doet. Hier worden vb. spaaknippellengtes gemeten, naast de diameter van de spaakkopgaatjes van de naaf (!!), om de velgdikte te bepalen.

In theorie is het perfect mogelijk om met de hand de spaaklengtes te berekenen. Al zal een kenner van driehoeksmeetkunde je dit wellicht afraden. Ter info laat ik je even zien hoe je dit zou doen: Deze info komt uit het boek “The Bicycle Wheel”, geschreven door Jobst Brandt. Voor de liefhebber.

$L = \sqrt{A^2+B^2+C^2} - S/2$	Spoke length
$A = (d/2) \times \sin(T)$	Spoke position offset
$B = D/2 - ((d/2) \times \cos(T))$	Radial component
$C = W/2$	Hub half-width
$D = 618mm$	Effective rim diameter
$d = 39mm$	Hole circle in flange
$W = 71$ mm	Flange spacing center to center
$S = 2.4mm$	Flange hole diameter
$X = 3$	Cross pattern
$N = 36$	Number of spokes
$T = 360 \times X / (N / 2)$	Spoke angle

$T = 360x3/(36/2) = 60deg$

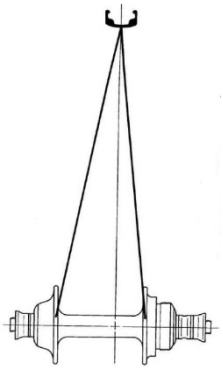
$A = 19.5x0.866 = 16.89$ mm

$B = 618/2 - ((39/2) \times 0.5) = 299.25$ mm

$C = 71/2 = 35.5$ mm

$L = \sqrt{16.89^2 + 299.25^2 + 35.5^2} - 2.4/2 = 300.6$ mm

Ik zou je dit echter niet aanraden en je eerder doorverwijzen naar de sapim website, hoewel er heel veel andere websites zijn die soortgelijke diensten aanbieden, vaak zelfs met vooraf ingevulde waarden. Bij deze laatste is het nogal logisch dat ze meestal enkel hun eigen merken hebben ingevuld. Wat er ook van zij: wees voorzichtig, want vaak zijn deze websites niet betrouwbaar! Op voorhand goed meten, spaart je véél tijd uit achteraf!



Een ander belangrijk gegeven is dat sommige wielen aan de aandrijfzijde en de niet-aandrijfzijde **even lange spaken** hebben, terwijl van andere wielen de spaken van de aandrijfzijde **korter** zijn dan die van de niet-aandrijfzijde (omgekeerd bestaat ook, maar komt slechts zeer zelden voor bij sommige voorwielen met schijfremmen). De reden hiervoor is zichtbaar op de volgende tekening: omdat je aan de aandrijfzijde in dit geval meerdere tandwielen gaat installeren, moet de naaf “uit de center” gebouwd zijn.

Het vlechten

Er bestaan twee goede methoden om wielen te maken en heel veel methoden met veel nadelen. De eerste basisvoorwaarde om te kunnen wielen vlechten is dat je moet **BEGRIJPEN WAT JE AAN HET DOEN BENT**!!! Als je eender welke spaakmethode klakkeloos vanbuiten gaat leren, dan weet je tegen het einde van het jaar niet meer hoe het werkt. Als je verstaat waarom de eerste reeks zó zit enz, dan is het vlechten op zich kinderspel, zelfs jaren later.

Wielen maken: gereedschap

Wielen kun je maken met relatief weinig gereedschap, maar je kunt er ook heel ver in gaan. Op de volgende pagina’s staan de meest voorkomende gereedschappen. Het is niet nodig al deze tools aan te kopen, maar bepaalde zaken heb je echt nodig.



De nippels kun je bij aanvang gewoon met de hand op de spaak draaien. Bij diepe dubbelwandige velgen is een **nippelhouder** een handig instrumentje, maar dit kun je ook gewoon vervangen door de nippel omgekeerd op een **spaak** te draaien en vervolgens door de velg te steken en op de doelspaak te draaien.





Je kunt de spaken met een gewone kleine platte schroevendraaier aandraaien, maar hiervoor bestaan ook speciale modellen die je met de hand gebruikt, of die je monteert op een accuschroevendraaier.

Spaaksleutels bestaan in heel diverse uitvoeringen. De meest gebruikte maat is de 3.23 mm (0.127 inch) voor Europese/Amerikaanse modellen voor de meeste 14G spaken. Voor aluminium nippels is het vaak interessant een spaaksleutel te gebruiken die rond de nippel gaat, eerder dan slechts aan twee zijden kracht te zetten. Het model links en rechts zijn twee nippelspanners die rondom gaan, het ronde model heeft verschillende maten. De hieronder getoonde tool is een tangetje, dat dient om kapot gedraaide nippels toch nog in beweging te krijgen.





Voor platte spaken wordt een tooltje gebruikt om deze tegen te houden van mee te draaien. Bij aanvang gebruik je hiervoor gewoon een tangetje, waarrond je een stukje stof draait om de spaak te beschermen. Dit is enkel nodig wanneer je werkt met aërodynamische / *bladed* spaken en hiervan bestaan verschillende merkgebonden varianten, dus het is niet zo zinvol deze op voorhand te kopen. Als je handig bent, kun je ze ook zelf maken uit vb. een stuk metaal, plastic of hout.



Naast deze handgereedschappen worden er nog een **wielenrichtstatief** en vaak ook een **centreerboog** gebruikt. Voor de meeste gebruikers is het bij aanvang interessant een basismodel van beide aan te kopen, later kun je dan nog altijd overstappen op een beter model. Het is mogelijk om zelf zo'n gevorderde tool te maken[9], indien je handig bent met metaal (of in hout kan het ook), maar dat is toch veelal pas interessant wanneer je echt je eigen atelier aan het inrichten bent en exact weet welke eigenschappen jij belangrijk vindt.

[9] En je boekhouder zegt dat je geen investeringen meer mag doen ;-)



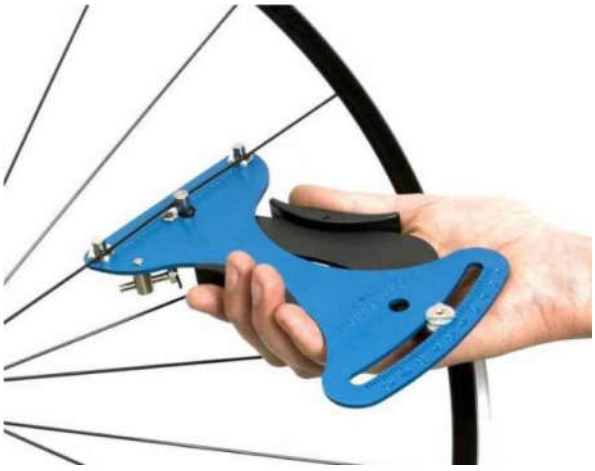
Wielenrichtstatieven of **wielenrichters** bestaan van zo'n 40 tot zo'n 2.000 euro. Een licht model volstaat veelal bij aanvang. Een dure wielenrichter is veel zwaarder en dus accurater. Een topmodel bevat analoge of digitale **meters** waarmee je tot op fracties van millimeters de **zij**- en **hoogteslagen** kunt afstellen (zie later).

Centreerbogen kosten tussen zo'n 30 en 130 euro, afhankelijk van de stabiliteit: een duur model is gemaakt van zwaar gietstaal, een goedkoper model van lichtere materialen die minder accuraat zijn.



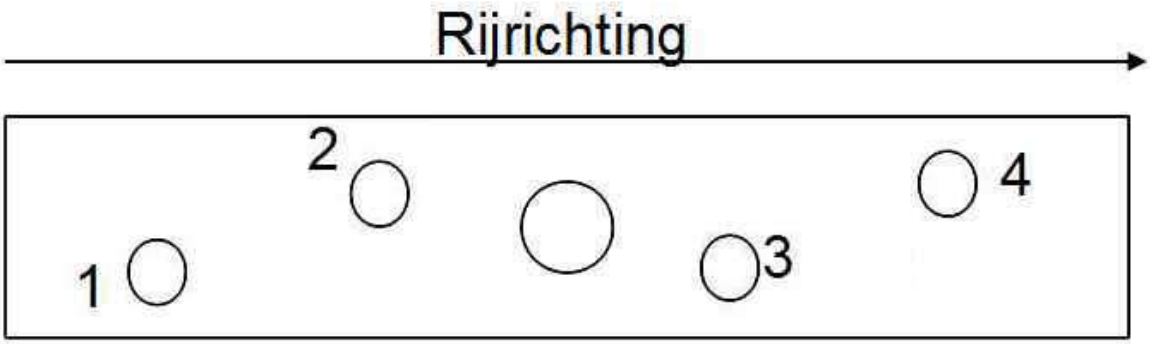
Tot slot heb je bij het afwerken van wielen (en ook bij herstellingen ervan) ook een **spaakspanningsmeter** nodig. Je bepaalt zelf of je dit al meteen nodig vindt. Later aankopen kan altijd nog. Hier bestaan ook weer heel diverse modellen van. Een Parktool kost je makkelijk 80 euro, terwijl een geijkte meter al snel 400 euro kost. Tenzij je echt specialist wordt, is een 'basismodel' meer dan voldoende. Zonder meter blijven je afstellingen natte-vinger-werk. Bepaalde auteurs zijn sceptisch over dit thema, maar een meter vereenvoudigt het écht goed bouwen van een wiel enorm en biedt voor alle niveau's van wielenbouwers een meerwaarde.

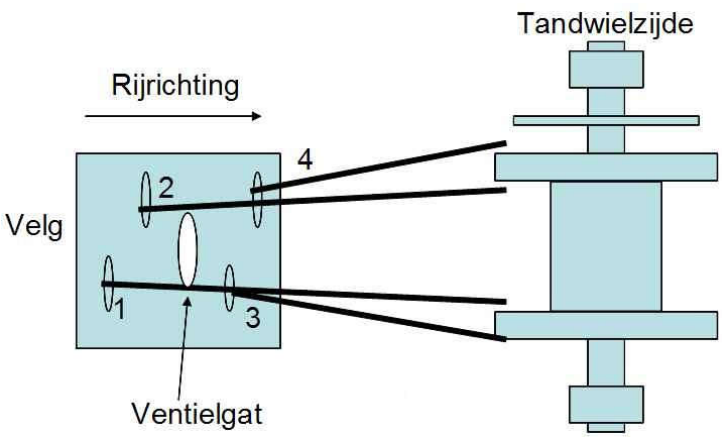




Vlechten: woordenschat

Bij het vlechten van wielen spreken we over **vier reeksen spaken**, daarom is het totaal aantal spaken meestal een **veelvoud van vier**. Uitzonderingen op deze regel bestaan, maar zijn pas aan de orde voor specialisten. Neem eender welke naaf vast en controleer of het aantal spaakgaten in beide naafflenzen samen een veelvoud is van vier (dus één naafflens is een veelvoud van twee). Meestal zal één naafflens 18 (of 16) gaten bevatten (twee samen is dus 36 = 4x9 / 32 = 4x8).





In deze twee tekeningen zie je nogmaals de vier reeksen spaken. Vier reeksen spaken betekent dat elke naafflens twee reeksen spaken krijgt.

Vul in: Van welke flenszijde komt de spaak, is het een buitenspaak of binnenspaak?

N°1: _____

N°2: _____

N°3: _____

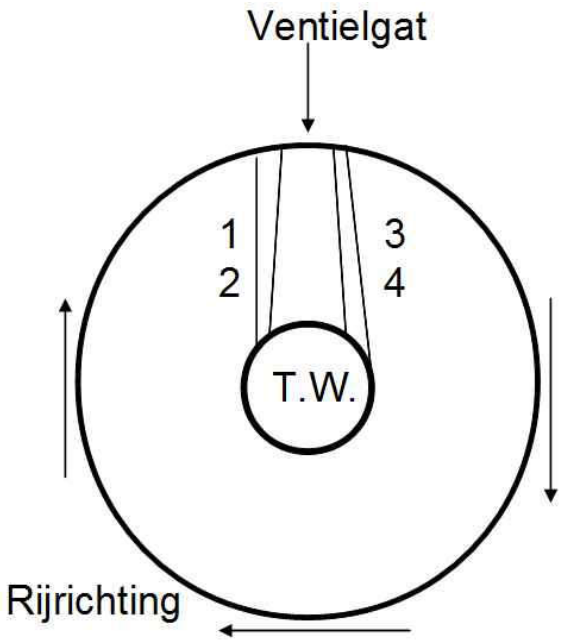
N°4: _____

Vraag : Waarom praten we hier enkel over vier spaken en niet over de andere 32?

_____

_____

Het volgende begrip dat we dienen te bekijken zijn de **trekkende** en **duwende** spaken. Zoals op de tekening rechts zie je dat we de rijrichting van onze velg hebben bepaald en dat deze met de wijzers van de klok meedraait. Als je nu het ventielgat zou beschouwen als een karretje en de spaken zou beschouwen als paardjes, dan zie je dat er twee *paardjes* achter en twee *paardjes* vóór het *karretje* staan. Een paard dat achter een kar staat, kan het alleen maar voort *duwen*, een dat er voor staat, kan het alleen maar voort *trekken*.



Vraag : Welke spaken zijn de duwende spaken, welke de trekkende?

_____

_____

Vraag : Stel dat de rijrichting omdraait (tegenwijzerzin)? Verandert er dan iets aan welke spaken duwen en welke trekken?

_____

_____

Nu zijn we écht klaar om de praktijk ter hand te nemen… we beginnen met een aantal zaken te controleren:

Alvorens te beginnen

Alvorens het vlechten te beginnen controleer je volgende punten om veel tijd achteraf uit te sparen:

1) Komt het **aantal spaakgaten** van de **velg** overeen met het **aantal spaakgaten** van de **naaf**?
2) Heb ik de **juiste spaaklengte** en zijn **alle** spaken van die juiste lengte? Dit lijkt vaak heel evident, maar meet even na adhv je spaakmeetlat of de maat echt correct is. Ik kan niet op mijn vingers en tenen samen het aantal studenten tellen dat één of meerdere spaken van verschillende lengtes heeft proberen te vlechten, om aan het einde van de rit gefrustreerd alles opnieuw te kunnen beginnen…
3) Zijn mijn onderdelen van **goede kwaliteit**? Controleer de naaflagers, of er geen barsten zitten in velg of naaf,…
4) Als alles goed bevonden is, neem dan een WD-40 of Brunox of andere dunne olie en spuit de **nippels** daar even mee in. Voor oefenwielen hoef je dit niet te doen, maar als je wat gevorderd bent, zal deze stap helpen om weerstand te verminderen tussen de nippel en de velg. Doe dit **niet** op de **spaken**.

Leg de velg voor je en bepaal de rijrichting op voorhand (door vb. een pijl te tekenen met alcoholstift aan de binnenzijde van de velg). PS. Een rechtse velg blijft een rechtse velg, ook als je deze omdraait. Het omdraaien maakt er geen linkse velg van…

Voor het volgende deel heb ik afbeeldingen uit het boek "Wheel Building" van Roger Musson gebruikt. Eén van de beste Engelstalige boeken over het bouwen van wielen.

De eerste reeks spaken

De **eerste reeks spaken** is in beide systemen altijd een reeks **buitenspaken**.

Vraag : Wat zijn buitenspaken ook weer?

_____

De reden waarom we dit doen is heel eenvoudig! Na de derde reeks, versta je volledig waarom we dit zo doen. Vul eventueel achteraf op onderstaande regels in waarom dit is, in je eigen woorden.

_____

_____

_____

Dus we beginnen met buitenspaken en we beginnen conventioneel altijd aan de **aandrijfzijde/tandwielzijde**. Neem je naaf vast en stop in één aandrijfzijde één buitenspaak.

Leg vervolgens je naaf in het midden van je velg, met de aandrijfzijde bovenaan. Leg je velg met het ventielgat tegenover je, zodat je dit goed kan bekijken. Kijk of je velg een zelfde gaatjespatroon (een zgn. rechtse velg[10]) vertoont als op blz. 19. Als dit zo is, dan kies je in de velg het gaatje 2[11].

Vraag : Beschrijf je spaak op de volgende drie eigenschappen, om te zien of je helemaal mee bent: binnenspaak/buitenspaak, trekkende/duwende spaak, aandrijfzijde/niet-aandrijfzijde?

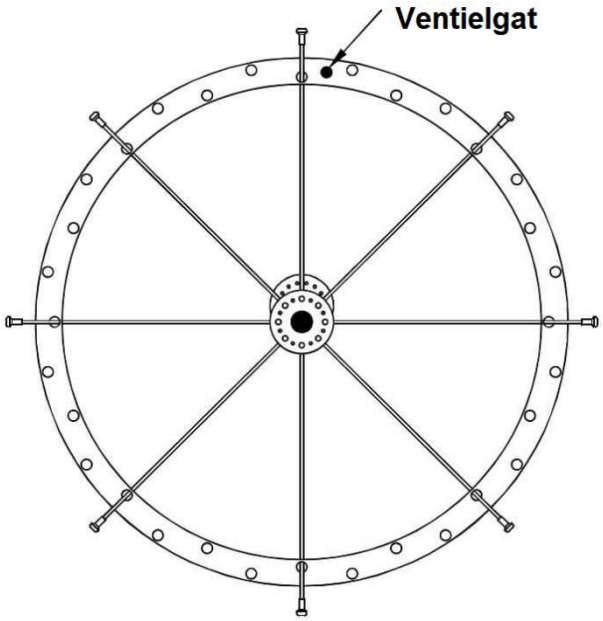
_____

Als dit klopt, stop dan in de helft van de **naaf**flensgaatjes (langs buitenaf) een spaak, doe dit door telkens een gaatje open te laten. Laat in de **velg** telkens 3 spaakgaatjes open (voor de drie andere spakenreeksen…)

Vraag : Stel nu dat je de eerste spaak in velggaatje n°4 had gestopt, welke van de drie eigenschappen (binnenspaak/buitenspaak, trekkende/duwende spaak, aandrijfzijde/niet-aandrijfzijde) zou dan veranderen?

_____

[10] Zie blz. 6 linkse en rechtse velg.
[11] Als de velg een linkse velg is, dan kies je gaatje 1.



Is alles goed verlopen, dan ziet je wiel er (ongeveer) uit als links getoond.

Duid op de tekening links de velgaatjes nummers (1-4) aan zoals op de velg op pag. 19 getoond.

Vraag : Zijn deze spaken binnen of buitenspaken en trekkende of duwende spaken?

_____

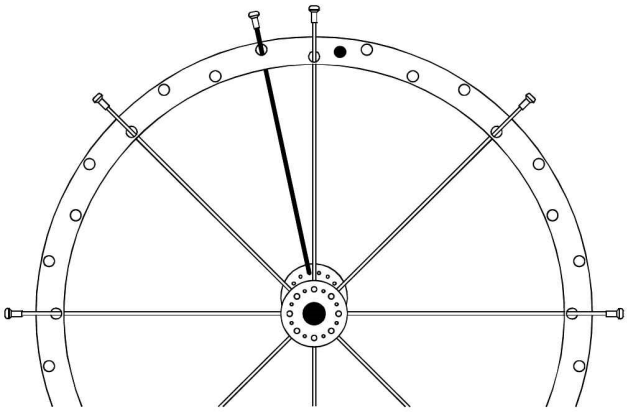
_____

_____

De tweede reeks spaken

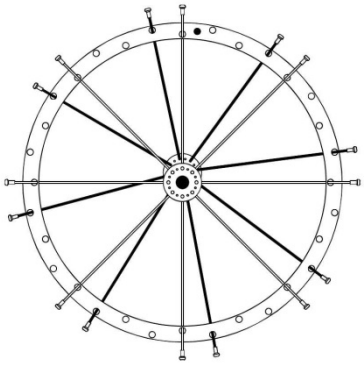
Bij de tweede reeks spaken bestaan er twee opties. Ik leg het – volgens mij – eenvoudigste systeem uit en zal helemaal op het einde de andere mogelijkheid toelichten.

Eerder is vermeld dat spaakgaatjes van de ene naafflens en de andere flens **niet recht tegenover elkaar** staan, maar ahw tussen elkaar in (zie afbeelding bovenaan op pag.13). We hebben dus bij reeks één een **duwende buitenspaak vanuit de aandrijfzijde** gevlochten. Reeks 2 wordt eveneens een **duwende buitenspaak**, maar dan **vanuit de niet-aandrijfzijde**.



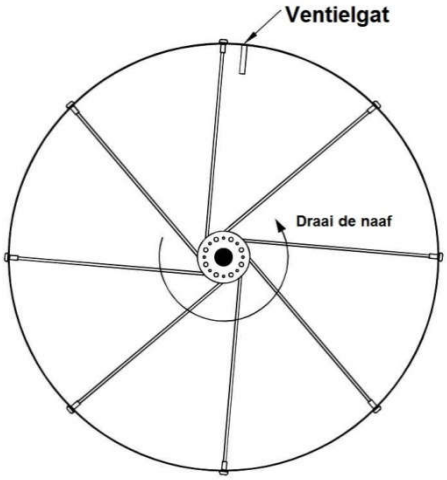
We plaatsen dus in velggaatje 1 (of 2 bij een linkse velg) een spaak. Als je op de afbeelding links kijkt, zie je dat de spaak uit velggaatje 1 in de velg (dus links van velggaatje 2) ook in de naaf links toekomt. **Als je dit laat kruisen, is het verkeerd!**

Indien je zeker bent van de positie breng je de volgende spaken van reeks 2 aan. Indien je dit correct gedaan hebt, ziet je wiel eruit zoals op de rechtse afbeelding.



De derde reeks spaken

Aangezien we twee reeksen buitenspaken geplaatst hebben, zullen de derde en vierde reeks noodzakelijkerwijze _____-spaken zijn.



Bij de derde reeks spaken kun je gemakkelijk volgende **fout** maken en dat is de **naaf in de verkeerde richting** te **draaien**. Je moet de naaf zó draaien dat je eigenlijk achteruit gaat fietsen en houdt intussen de velg tegen, zoals op volgende afbeelding getoond (voor het gemak is maar één reeks spaken getoond). We trekken de spaak weg van het ventielgat. Daar is maar **één reden** voor: om geen kruisende spaken vóór je **ventiel** te krijgen. Dat is niet handig om je band op te blazen (en zeker met kleinere wielen is het soms gewoon onmogelijk).

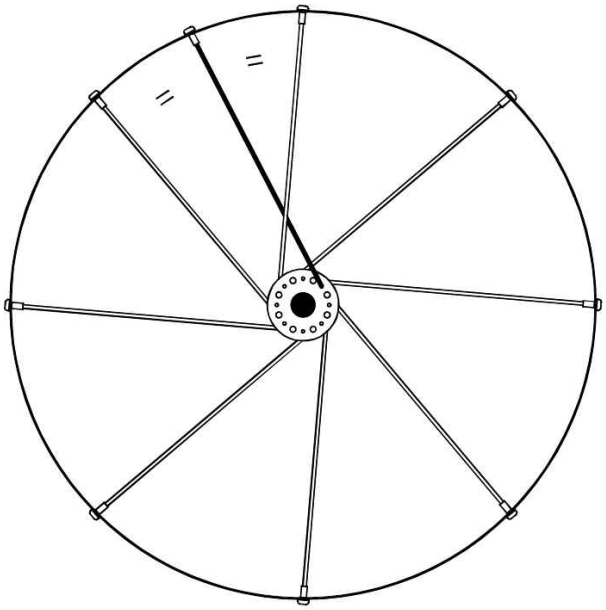
Vraag : Heeft het draaien van de naaf in wijzerzin of tegenwijzerzin een impact op het trekkend of duwend zijn van de twee eerste reeksen spaken? waarom (niet)?

_____

_____

Of je de derde reeks spaken nu aanbrengt aan de aandrijfzijde of aan de niet-aandrijfzijde is eigenlijk arbitrair. Voor de conventie werk ik eerst met de aandrijfzijde, maar dit heeft geen verder belang.

Op voorhand hebben we bepaald hoeveel keer we de spaken gaan laten kruisen (zie ook blz.13 voor een schema van de verschillende mogelijkheden). Pas bij reeks 3 gaan we ook echt kruisen. In de afbeelding links is de eerste spaak aangebracht.



Vraag : Hoeveel keer kruisen de spaken in dit voorbeeld?

_____

_____

_____

Bij reeks drie kun je dus **twee fouten maken**: je **naaf in de verkeerde richting** draaien en een **fout aantal spaken kruisen**. Indien je één van beide fouten maakt, impliceert dit dat je alle volgende spaken opnieuw zal moeten afbreken, dus **controleer dit** alvorens verder te gaan!

De vierde reeks spaken

Indien je goed de keuzes verstaat die je in reeks drie hebt gemaakt, kun je in principe geen fouten meer maken in reeks vier. Je kunt enkel een verkeerd aantal spaken kruisen, dus controleer dat je evenveel spaken kruist als bij reeks drie.

Merk op dat het aantal spaken dat je kruist, enkel slaat op de spaken van dezelfde naafflens…

Krachten in de spaken

Vraag : Wat is de reden dat we onze duwende spaken buitenspaken maken en geen binnenspaken?

_____

_____

_____

_____

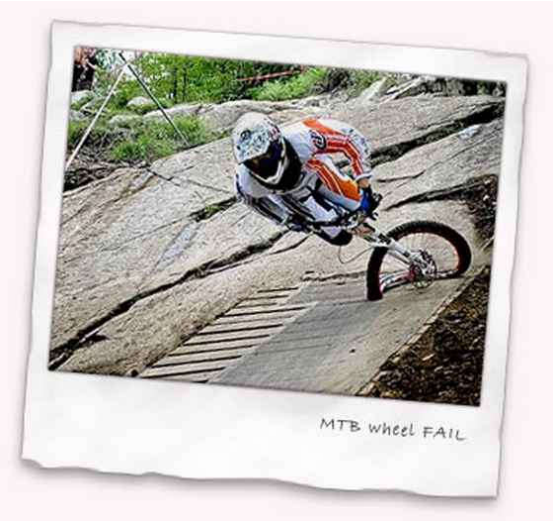
_____

_____

_____

_____

Daarnaast is het ook zo dat **radiale** wielen dus één groot nadeel hebben tov **tangentiale** (= over 1,2,3,4) gespaakte wielen, ze kunnen géén kracht overbrengen vanuit de naaf naar de velg (=achterwiel of voorwiel met motor of eender welke naafrem). Als je dit toch probeert, mag je je verwachten aan het zeer snel breken van je wiel…



Opmerkingen bij de spaakmethode

Vanuit **esthetisch** oogpunt wordt vaak erop gelet dat de stickers van de naafhuls op dezelfde locatie komen te zitten als de stickers op de velg. Het klopt dat dit een meerwaarde is, maar het is enkel een esthetische meerwaarde. Merk op dat dit niet zo evident is, aangezien je hier al bij de allereerste spaak dient aan te denken, zoniet is het om zeep (tenzij je geluk had).

Hier hebben we enkel gesproken over standaardspaakpatronen (radiaal-tangentiaal). Er bestaan ook andere methoden, maar deze hebben geen technische meerwaarde. Links worden de spaken achter elkaar door getwist, rechts is een combinatie van radiaal en tangentiaal spaakpatroon.





Eerder is vermeld dat er nog een **andere goede methode** bestaat. Deze methode volgt de eerste spaakreeks (aandrijfzijde buitenspaak, gaatje 1 of 2), maar gaat bij spakenreeks twee onmiddellijk de naaf roteren (zoals hier bij reeks drie getoond) en in dezelfde naafflenszijde (aandrijfzijde) de binnenspaken aanbrengen. Nadeel is dat je dan bij reeks drie aan de andere naafflenszijde (niet-aandrijfzijde) veel meer moeite zal moeten doen om je buitenspaken tussen de reeds aanwezige spaken door te murwen. Het is niet onmogelijk, maar ik vind het een moeilijkere methode om te verstaan.

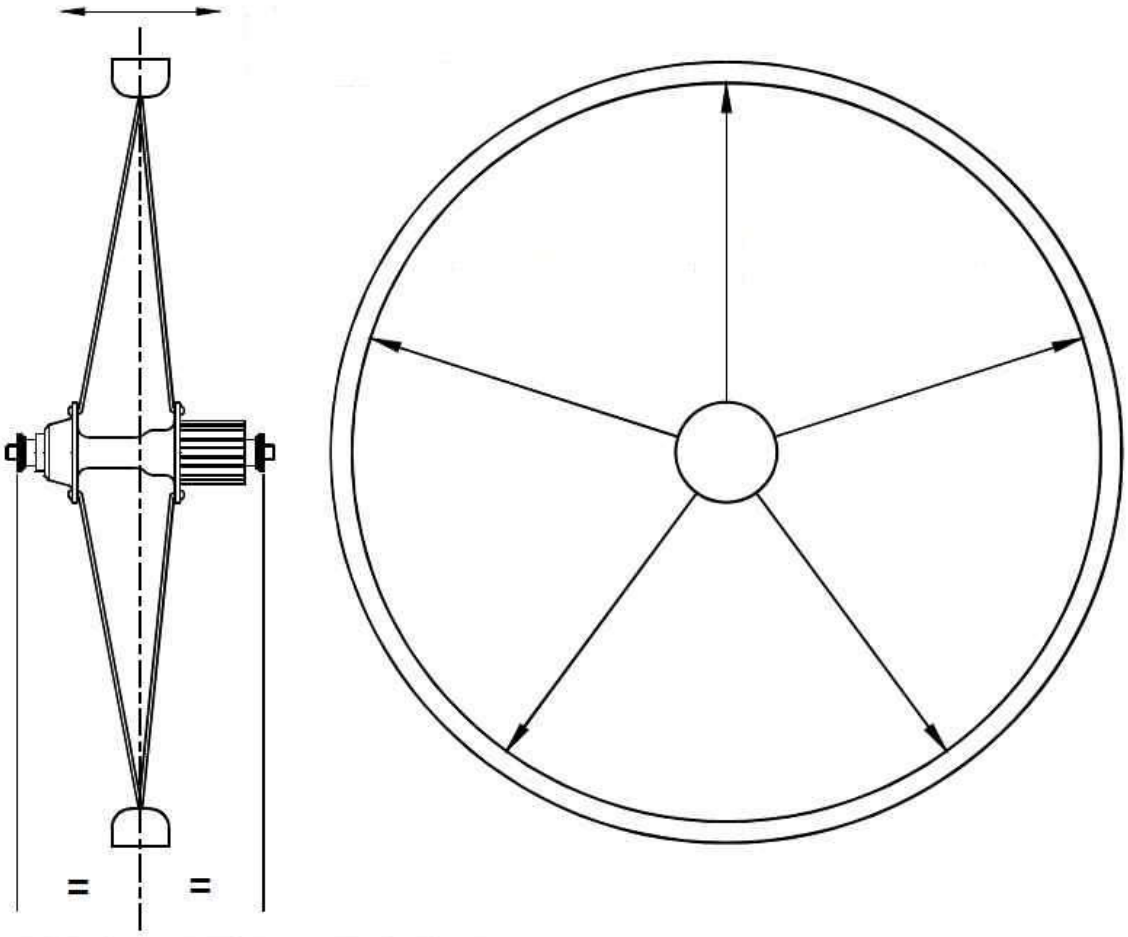
Ons volledige systeem is er op gebouwd dat we de trekkende spaken (reeksen 3 & 4) de breedste basis hebben gegeven (= binnenspaken). Stel nu echter dat je een **voorwiel** maakt met **naafrem**, dan is dit net omgekeerd. Je wilt immers dat de duwende spaken (reeksen 1 & 2) het sterkst zijn, om de remkracht op te vangen.

Er is dan toch nog één andere uitzondering. In geval dat je naaf **zowel** een **aandrijf**- als een **remfunctie** heeft (lees: er worden zowel tangentiale trekkrachten als tangentiale duwkrachten vanuit de naaf naar de velg gestuurd), worden de binnen- en buitenspaken van de aandrijfzijde verwisseld aan de niet-aandrijfzijde[12]. Indien je hiervan hoofdpijn krijgt, laat dan de voetnoot maar links liggen, zoals gezegd is het een vergevorderde stap, maar ik vermeld deze wel, aangezien MTB achterwielen en elektrische motorvoorwielen met naafrem nu eenmaal vaak wél deze combinatie hebben.

[12] Immers aan de tandwielzijde wil je dat de trekkende spaak (=aandrijfspaak) sterker is dan de duwende, terwijl je bij de remzijde net wilt dat de duwende spaak (=remspaak) de sterkste wordt.
De meest *eenvoudige* methode hier is de volgende (in het **vet** is aangeduid hoe deze verschilt van de standaardmethode): de eerste reeks doe je gewoon, zoals boven uitgelegd, de tweede reeks maak je ook duwend, van de niet-aandrijfzijde, maar je maakt hier een **binnenspaak** van. Gebruik de afbeeldingen vanuit de reeksen om dit visueel te volgen. Het spaakpatroon blijft verder immers hetzelfde. Hierdoor ga je ook pas na reeks twee de naaf roteren. **Reeks drie en reeks vier gaan we echter omkeren: we beginnen met de niet-aandrijfzijde**. Als reeks drie neem je dus de **buiten**spaak van de **niet-aandrijfzijde** (anders zit je bij de vierde reeks nog met een buitenspaak, hetgeen je veel vingerzeer oplevert om de spaken tussen de andere drie reeksen door te steken. De vierde reeks is dan aan de **aandrijfzijde** en hier steek je de enige mogelijkheid: een **trekkende** binnenspaak.
Er bestaan diverse andere methoden, maar deze vereisen meer werk of zijn veel complexer.

Het richten van het wiel

Nu we ons wiel gevlochten hebben, is de volgende stap het richten van het wiel. Een wiel is een complex 3-D object en dient op vier niveau's gericht te worden.



1. Het eerste waar je dient voor te zorgen is dat de velg in het midden moet staan van de naaflijn (= **centrering van de velg**). Als je een wiel in een vork steekt, dan wil je dat dit wiel mooi in het midden staat en niet dichter tegen de ene zijde, dan tegen de andere. Hiervoor heb je de centreerboog nodig. Dit deel wordt vaak vergeten.
2. Het tweede waar je dient voor te zorgen, is dat het wiel geen al te grote **hoogteslagen** heeft. Niet in de hoogte, niet in de diepte. Als je het wiel ronddraait, mag het uiteindelijk slechts heel weinig ovaal zijn (een goed wiel heeft een afwijking <1mm).
3. Het derde zijn de **zijslagen**. Indien je een wiel ronddraait, mag het uiteindelijk slechts een fractie zijwaartse afwijking bezitten (<1mm).
4. Het vierde is de **spaakspanning**. Alle spaken (die van een zelfde naafflens komen) dienen een zelfde kracht uit te oefenen (= moeten even hard aangespannen staan). Eerder is uitgelegd waarom soms spaken van de aandrijfzijde korter zijn dan deze van de niet-aandrijfzijde. Dit maakt dat de spaakspanning van de aandrijfzijde hoger zal liggen, dan deze van de niet-aandrijfzijde. Je kunt in dit geval de spaakspanning links en rechts **onmogelijk gelijk** maken, want

dan staat de velg niet langer gecentreerd. Vandaar dat er staat: alle spaken van een zelfde naafflens dienen even hard aangespannen te zijn.

Het belangrijkste concept hier is: **werk systematisch**! Je begint ermee **alle nippels even ver aan te draaien**: dit kan zijn dat je de schroefdraad van alle spaken net niet meer ziet, of nog twee schroeflijntjes ziet. Hoe hoog dit gedraaid wordt, hangt af van de juistheid van je spaaklengtebepaling. Maar begin van een zelfde, vergelijkbare situatie van alle spaken, zo niet maak je het jezelf om te beginnen al heel moeilijk.

Vermijd zeker in de beginfase van de nippels te hard aan te draaien, want losdraaien wil zeggen dat je dubbel werk aan het doen bent. Het kan bij niveau twee gebeuren dat je sommige spaken losser gaat zetten en andere vaster. Als je systematisch gewerkt hebt, zal dit niet zo heel veel zijn.

Systematisch werken wil zeggen dat je telkens **aan het ventielgat begint** en alle spaken (die van een zelfde flens komen) evenveel aandraait. Je stopt pas als je terug bij het ventielgat uitkomt, om te vermijden dat je niet meer weet waar je zat.

Meestal zeg ik tegen beginners dat ze maximaal een halve nippelslag per keer mogen aandraaien, ook al zijn sommige spaken losser of vaster, werk systematisch. Hoeveel je per wielomwenteling aandraait is heel relatief en leer je snel door ervaring. Als je vijf keer een wiel gemaakt hebt, weet je wellicht al of je twee omwentelingen, dan wel een kwart omwenteling moet geven.

Qua redenering **volg je** dus **de volgorde van deze vier niveau's**. De reden is heel simpel: de centrering moet eerst gebeuren, want een hoogteslag verwijderen (of zijslag of spaakspanning) uit een velg die uit de center staat, is totaal zinloos. Heel concreet begin je dus de spaken aan te spannen tot je de velg niet meer met de hand (zonder veel kracht te zetten) kunt heen en weer bewegen. Controleer telkens opnieuw met je centreerboog of je de goede richting uitgaat.



Als de centrering oké is, dan werk je aan de **hoogteslagen**. De reden is ook weer simpel: om één mm hoogteslag te verwijderen uit een velg, dien je de nippel ongeveer een volledige slag aan te draaien (of los te draaien). Om één mm zijslag te verwijderen, moet je de nippel vaak maar een fractie losser of vaster zetten.



Hoewel deze handleiding nog veel praktische vragen niet beantwoordt, dien je dit te oefenen om dit onder de knie te krijgen. Hiervoor is tijdens de les voldoende gelegenheid.

Het vervangen van gebroken spaken

Indien spaken breken, wil dit meestal zeggen dat er nog andere zullen volgen. Hierop zijn uitzonderingen, maar het is heel frustrerend om een paar kapotte spaken te vervangen, vervolgens tijd te stoppen in het richten van het wiel, om dan vervolgens weer een spaak te breken en weer opnieuw te kunnen beginnen.



Soms worden rap-rap de kapotte spaken vervangen, een beetje aangedraaid en klaar. Dit is goed voor onderweg, als je niet anders kunt, maar dit zal hoogst waarschijnlijk achteraf terug problemen geven, indien het spaakspanningsproces niet grondig wordt doorlopen.



Wat er ook van zij, indien je wiel eruit ziet, zoals hier links, moet je volledig opnieuw beginnen.

Stel dat de situatie niet zo erg is en je toch maar een paar spaken gaat vervangen, dan is het ideaalscenario het volgende:

1. Je oliet alle spaak-nippel combinaties goed in en laat deze inwerken (gewone rijwielolie of een olie die niet onmiddellijk vervliegt). Dit om de wrijving te doen afnemen tussen spaak en nippel.
2. Na een paar uur (of nog beter: de volgende ochtend) draai je alle nippels een halve slag los
3. Je begint terug systematisch aan te spannen doorheen de vier niveau's.

Indien je maar weinig tijd hebt: draai eerst de nippel losser, alvorens deze vaster te draaien, de kans dat deze afbreekt wordt daardoor kleiner. Indien de nippel niet loskomt, stop dan en overdenk de alternatieven. Doe je toch verder, dan zal deze breken!